Tasca Interfaces Gráficas

En esta sesión se ha de desarrollar una interface gráfica para una calculadora. Para facilitar el desarrollo se resolverá el problema en varias etapas.

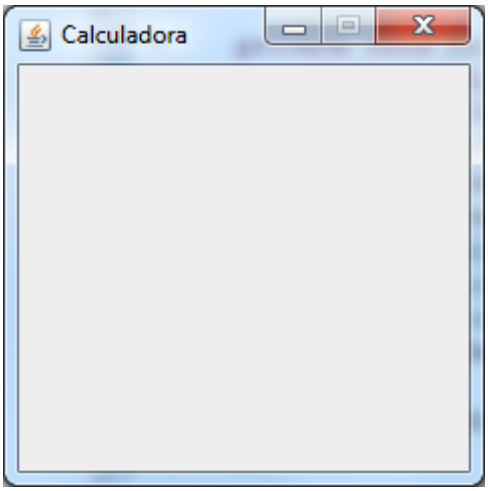
Etapa 1

En primer lugar se creará una clase `VentanaCalculadora` y una clase `AplicacionCalculadora`. La clase `VentanaCalculadora` ha de extender la clase `JFrame` e implementar el constructor vacio y un método de inicialización de la ventana que llamaremos `init`. El constructor vacio ha de llamar al constructor de la clase padre y al método `init`. El método `init` ha de establecer:

- el tamaño de la ventana a 230 de ancho y 230 de alto
- el título de la ventana a “Calculadora”
- la acción por defecto cuando se cierra la ventana a `EXIT_ON_CLOSE`
- la posición inicial de la ventana
- como no modificable el tamaño de la ventana

La clase `AplicacionCalculadora` corresponde al programa y por lo tanto ha de tener el método main en el cual se creará un objeto de la clase `VentanaCalculadora` y se establecerá la ventana como visible.

El resultado de la ejecución de la clase `AplicacionCalculadora` ha de ser similar al mostrado en la siguiente figura.

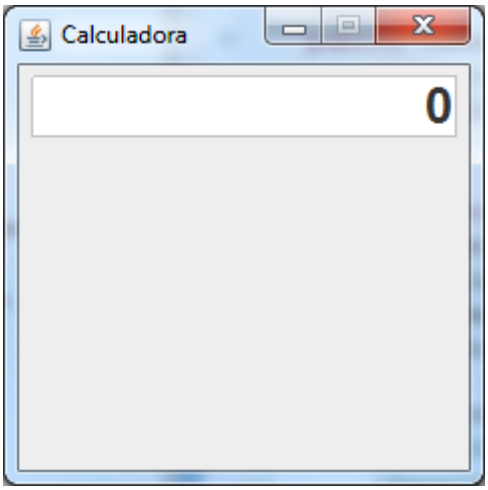


Etapa 2

En esta etapa se añadirá el display de la calculadora a la ventana, para ello se ha de modificar la clase `VentanaCalculadora` tal y como se indica a continuación:

- añadir un atributo (privado) que sea un cuadro de texto (un `JTextField`) para representar el display.
- añadir un método (privado) `crearPanelDisplay` que devuelva un `JPanel` que contenga el cuadro de texto que representa el display. Este método ha de crear el cuadro de texto con las siguientes características:
  - crear el cuadro de texto con el texto "0" y con 10 columnas
  - el borde del cuadro de texto establecido como una línea de color gris (`BorderFactory.createLineBorder(Color.LIGHT_GRAY, 1, true)`)
  - el color de fondo del cuadro de texto establecido como blanco (`Color.WHITE`)
  - la fuente del texto establecida como Arial negrita de tamaño 25 (`new Font("Arial", Font.BOLD, 25)`)
  - la alineación horizontal establecida como derecha (`JTextField.RIGHT`)
  - no editable
- Modificar el método `init` de manera que:
  - cree un `JPanel` con un `BorderLayout`
  - añada al `JPanel` creado el `JPanel` que devuelve el método `crearPanelDisplay` en la parte norte del panel (`BorderLayout.NORTH`)
  - establezca el `JPanel` creado como panel de contenido de la ventana

Ahora, el resultado de la ejecución de la clase `AplicacionCalculadora` ha de ser similar al mostrado en la siguiente figura.

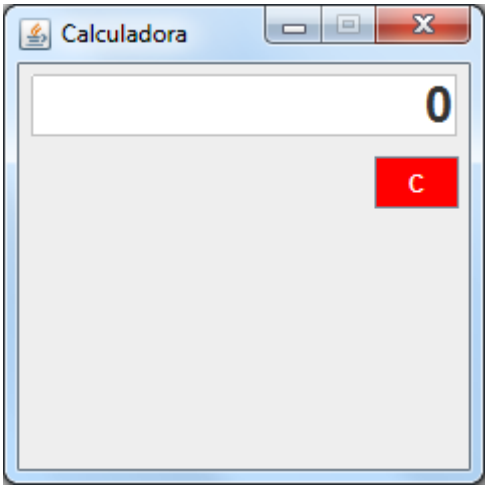


Etapa 3

En esta etapa se añadirá la tecla “clear” a la ventana, para ello se ha de modificar la clase `VentanaCalculadora` tal y como se indica a continuación:

- añadir un atributo (privado) que sea un botón (un `JButton`) para representar la tecla “clear”.
- añadir un método (privado) `crearPanelClear` que devuelva un `JPanel` con un `FlowLayout` con alineación derecha (`FlowLayout.RIGHT`) que contenga el botón que representa la tecla “clear”. Este método ha de crear el botón con las siguientes características:
    - crear el botón con el texto “C”
    - el color de fondo del cuadro de texto establecido como rojo (`Color.RED`)
    - el color del texto establecido como blanco (`Color.WHITE`)
- Modificar el método `init` de manera que:
    - añada al `JPanel` creado en la etapa anterior el `JPanel` que devuelve el método `crearPanelClear` en la parte central del panel (`BorderLayout.CENTER`)

Ahora, el resultado de la ejecución de la clase `AplicacionCalculadora` ha de ser similar al mostrado en la siguiente figura.

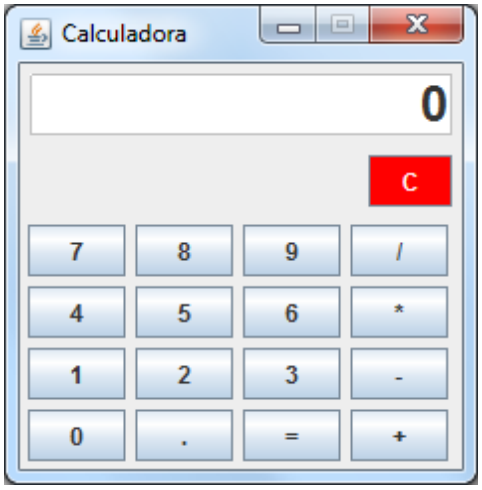


Etapa 4

En esta etapa se añadirán el resto de teclas de la calculadora a la ventana, para ello se ha de modificar la clase `VentanaCalculadora` tal y como se indica a continuación:

- añadir un atributo (privado) que sea una tabla de botones (un `JButton[]`) para representar las teclas de los dígitos (del 0 al 9).
- añadir un atributo (privado) que sea un botón para representar la tecla del punto decimal.
- añadir un atributo (privado) que sea un botón para representar la tecla del igual.
- añadir un atributo privado para representar cada una de las teclas de operación: "+","-","*" y "/"
- añadir un método (privado) `crearPanelTeclas` que devuelva un `JPanel` con `GridLayout` de 4 filas por 4 columnas con una separación de 5 tanto entre filas como entre columnas que contenga todos estos botones y con un borde vacio de tamaño 4 (`BorderFactory.createEmptyBorder(4,4,4,4)`). Este método ha de crear cada uno de los botones con el carácter correspondiente y distribuirlos por las filas y las columnas del panel según corresponda.
- Modificar el método `init` de manera que:
    - añada al `JPanel` creado en la etapa 2 el `JPanel` que devuelve el método `crearPanelTeclas` en la parte sur del panel (`BorderLayout.SOUTH`)

Ahora, el resultado de la ejecución de la clase `AplicacionCalculadora` ha de ser similar al mostrado en la siguiente figura.



Una vez finalizada esta etapa ya tenemos la interface completa, ahora falta dotarla de comportamiento lo que realizaremos en la próxima sesión.